កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី៣ : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ............
បង្រៀនដោយ : ....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា**៖ប្រាប់ពីសមីការស្វ៊ែនិង វិសមីការតំបន់ផ្ទៃកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារជាក្រុមនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា**៖ រកសមីការស្វ៊ែ និង វិសមីការតំបន់ផ្ទៃកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា**៖ បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារ៖

2.សមីការស្វ៊ែរ

2.1.និយ័មន័យ

2.2.សមីការស្វែរ

2.3. វិសមីការតំបន់ផ្ទៃកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ

៣. សម្ភារៈឧទេស៖

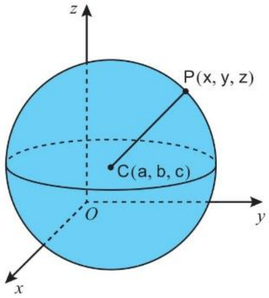
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសម្រួលៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
-បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}=0$ តើប្លង់ទាំងពីរកែង ឬស្របគ្នា ?	បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}=0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។	បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}=0$ នោះប្លង់ទាំងពីរ កែងគ្នា ។
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៧៥ នាទី)		
-បង្ហាញចំណងជើងលើក្ដាខៀន -បង្ហាញលក្ខណៈ សមីការស្វ៊ែរនៅលើក្ដាខៀន -នាំសិស្សទាញរកជាទូទៅ	មេរៀនទី3 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវ៉ិចទ័រ **2.សមីការស្វ៊ែរ** **2.1.និយ័មន័យ** **2.2.សមីការស្វែរ** សំណុំនៃចំណុចដែលមានចម្ងាយថេរ r ពីចំណុចនឹង c ហៅថាស្វ៊ែរ ដែលមានផ្ចិត c និងកាំ r ។  ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យស្វ៊ែរមួយមានផ្ចិត $c(a,b,c)$ និងមានកាំស្មើ r ។ គេយក $p(x,y,z)$ ជាចំណុចស្ថិតនៅលើស្វ៊ែរ នោះតាមនិយមន័យគេបាន $PC=r\Leftrightarrow PC^2=r^2$ $\Leftrightarrow(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ ហៅថាសមីការស្តង់ដានៃស្វ៊ែរ។ និង $\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$ ហៅថាសមីការទូទៅនៃស្វ៊ែ។ **ជាទូទៅ** : សមីការស្វ៊ែរមួយមានផ្ចិត $c(a,b,c)$ និងមានកាំស្មើ r កំណត់ដោយ ៖ -សមីការស្តង់ដា $\Leftrightarrow(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ -សមីការទូទៅនៃស្វ៊ែ $\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$ ដែល A,B,C,D ជាចំនួនពិត។	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងឆ្លើយសំណួរគ្រូ -សិស្សទាញរកជាទូទៅ

-បង្ហាញចំណងជើងមេរៀនថ្មី -បង្ហាញលក្ខណៈវិសមីការនៅលើក្ដាខៀន	2.3. **វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ** វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែ គឺជាសំណុំចំណុចដែលចម្ងាយពីផ្ចិតតូចជាងកាំ។ គេបាន វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែដែលមានផ្ចិតត្រង់ (a,b,c) និងកាំr គឺ $\left\{x,y,z/(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2<r^2\right\}$ និង វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ គឺជាសំណុំចំណុចដែលចម្ងាយពីផ្ចិតធំជាងកាំ។ គេបាន វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែដែលមានផ្ចិតត្រង់ (a,b,c) និងកាំr គឺ $\left\{x,y,z/(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2>r^2\right\}$	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -លក្ខណៈវិសមីការនៅលើក្ដាខៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់
-ចែកសិស្សជាបួនក្រុម	**ពិភាក្សាក្រុម** 1. រកសមីការស្វ៊ែ S ដែលមានផ្ចិត $(1,2,-5)$ និងកាំ $2\sqrt{5}$ ។ 2. សរសេរវិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែដែលមានផ្ចិតនៅត្រង់គល់ $O(0,0,0)$ និងកាំស្មើរ 4 ។	-ចូលក្រុម
-ឱ្យតំណាងក្រុមរាយការណ៍	ចម្លើយ 1.រកសមីការស្វ៊ែ S ដែលមានផ្ចិត $(1,2,-5)$ និងកាំ $2\sqrt{5}$ សមីការស្វ៊ែ $S:(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ $S:(x-1)^2+(y-2)^2+(z+5)^2=\left(2\sqrt{5}\right)^2$ ដូចនេះ $S:(x-1)^2+(y-2)^2+(z+5)^2=20$ ។ **2. វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែគឺ** $(x-0)^2+(y-0)^2+(z-0)^2<4^2$ $x^2+y^2+z^2<4^2$ **និងវិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែគឺ** $x^2+y^2+z^2>4^2$ ។	-ឡើងរាយការណ៍

ជំហានទី៤ (**ពង្រឹងចំណេះដឹង៥នាទី**)		
-តើសមីការស្វ៊ែមានរូបមន្តដូចម្តេច ?	សមីការស្វ៊ែមានរូបមន្ត: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$	- សមីការស្វ៊ែមានរូបមន្ត: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$
ជំហានទី៥ (**បណ្តាំផ្ញើរ៣នាទី**)		
-បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តាខៀន	កិច្ចការផ្ទះ: រកសមីការស្វ៊ែ រួចរកផ្ចិតនិងកាំនៃស្វ៊ែ ក. $x^2+y^2+z^2+18x-10z+91=0$ បណ្តាំផ្ញើរ ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត	-សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦…

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

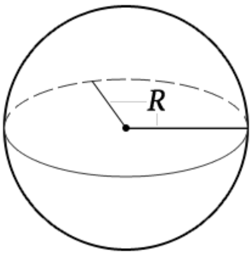
បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណវ៉ិចទ័រ និងផលគុណចម្រុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... កាលបរិច្ឆេទ៖ ....

ថ្នាក់ទី៖ .... ពិន្ទុ៖ ....

២. សមីការស្វ៊ែរ



២.១ និយមន័យ ស្វ៊ែរគឺជាសំណុំនៃចំណុចទាំងអស់ក្នុងលំហ ដែលមានចំងាយស្មើពីចំណុចថេរមួយហៅថា **ផ្ចិត** $I(a,b,c)$ និងមានចំងាយស្មើនឹងប្រវែងមួយហៅថា **កាំ** R ។

២.២ សមីការស្វ៊ែរ សមីការស្វ៊ែរដែលមានផ្ចិត $I(a,b,c)$ និងកាំ R គឺ៖

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$$

២.៣ វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែរ

- **តំបន់ផ្នែកខាងក្នុង៖** សំណុំនៃចំណុច $M(x,y,z)$ ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្វ៊ែរ៖
  $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2<R^2$
- **តំបន់ផ្នែកខាងក្រៅ៖** សំណុំនៃចំណុច $M(x,y,z)$ ដែលស្ថិតនៅក្រៅស្វ៊ែរ៖
  $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2>R^2$

៣. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ ១៖ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}(2,-3,1)$ ។

លំហាត់ ២៖ រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(1,-2,4)$ ។

លំហាត់ ៣៖ រកសមីការស្វ៊ែរដែលមានផ្ចិត $I(1,-2,3)$ និងមានកាំ $R=4$ ។

លំហាត់ ៤៖ គណនាមុំរវាងប្លង់ $(P_1): x+y+z=0$ និងប្លង់ $(P_2): 2x-y+z-1=0$ ។

៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម

1. ពិភាក្សាគ្នា៖ តើវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយបន្ទាត់ដែលកែងនឹងប្លង់នោះ ?
2. ពិភាក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌ៖ តើប្លង់ពីរ (P_1) និង (P_2) កែងគ្នា លុះត្រាតែវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់របស់ពួកវាមានទំនាក់ទំនងបែបណា ?
3. ពិភាក្សាគ្នា៖ ប្រសិនបើគេឱ្យសមីការ $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$ តើវាជាសមីការស្វ៊ែរដែរឬទេ ? បើជាស្វ៊ែរ ចូររកផ្ចិត និងកាំរបស់វា (គន្លឹះ៖ ប្រើការបំពេញការេ)។